

TRAVAUX DIRIGÉS

TD3 COMBINAISON

De combien de façons peut-on choisir 3 femmes et 2 hommes parmi 10 femmes et 5 hommes ?

Exercice n°24.

Dans une classe de 32 élèves, on compte 19 garçons et 13 filles. On doit élire deux délégués

- 1) Quel est le nombre de choix possibles ?
- 2) Quel est le nombre de choix si l'on impose un garçon et fille
- 3) Quel est le nombre de choix si l'on impose 2 garçons ?

Exercice n°25.

Christian et Claude font partie d'un club de 18 personnes. On doit former un groupe constitué de cinq d'entre elles pour représenter le club à un spectacle.

- 1) Combien de groupes de 5 personnes peut-on constituer ?
- 2) Dans combien de ces groupes peut figurer Christian ?
- 3) Christian et Claude ne pouvant se supporter, combien de groupes de 5 personnes peut-on constituer de telle façon que Christian et Claude ne se retrouvent pas ensemble ?

Exercice n°26.

Au service du personnel, on compte 12 célibataires parmi les 30 employés. On désire faire un sondage : pour cela on choisit un échantillon de quatre personnes dans ce service.

- 1) Quel est le nombre d'échantillons différents possibles ?
- 2) Quel est le nombre d'échantillons ne contenant aucun célibataire ?
- 3) Quel est le nombre d'échantillons contenant au moins un célibataire ?

Exercice n°27.

On constitue un groupe de 6 personnes choisies parmi 25 femmes et 32 hommes

- 1) De combien de façons peut-on constituer ce groupe de 6 personnes ?
- 2) Dans chacun des cas suivants, de combien de façons peut-on constituer ce groupe avec :
 - a) uniquement des hommes ;
 - b) des personnes de même sexe ;
 - c) au moins une femme et au moins un homme

Exercice n°28.

On extrait simultanément 5 cartes d'un jeu de 32. Cet ensemble de 5 cartes est appelé une "main"

- 1) Combien y a-t-il de mains différentes possibles ?
- 2) Dénombrer les mains de 5 cartes contenant :
 - a) un carré
 - b) deux paires distinctes
 - c) un full (trois cartes de même valeur, et deux autres de même valeurs. Exemple : 3 rois et 2 as)
 - d) un brelan (trois cartes de même valeur, sans full ni carré)
 - e) une quinte (5 cartes de même couleur, se suivant dans l'ordre croissant)

Combinaisons et arrangements

Exercice n°29.

Un sac contient 5 jetons verts (numérotés de 1 à 5) et 4 jetons rouges (numérotés de 1 à 4).

- 1) On tire successivement et au hasard 3 jetons du sac, sans remettre le jeton tiré. Calculer les probabilités :
 - a) De ne tirer que 3 jetons verts ;
 - b) De ne tirer aucun jeton vert
 - c) De tirer au plus 2 jetons verts ;
 - d) De tirer exactement 1 jeton vert.
- 2) On tire simultanément et au hasard 3 jetons du sac. Reprendre alors les questions a), b), c) et d).

Dénombrements divers

Exercice n°30.

Un portemanteau comporte 5 patères alignées. Combien a-t-on de dispositions distinctes (sans mettre deux manteaux l'un sur l'autre) :

- a) pour 3 manteaux sur ces 5 patères ?
- b) pour 5 manteaux ?
- c) pour 6 manteaux ?

Exercice n°31.

Quatre garçons et deux filles s'assoient sur un banc.

- 1) Quel est le nombre de dispositions possibles ?
- 2) Même question si les garçons sont d'un côté et les filles de l'autre.
- 3) Même question si chaque fille est intercalée entre deux garçons.
- 4) Même question si les filles veulent rester l'une à côté de l'autre

Exercice n°23

Un choix de 3 femmes et 2 hommes parmi 10 femmes et 5 hommes est un élément du produit cartésien entre :

- l'ensemble des choix simultanés de 3 hommes parmi 10, de cardinal $\binom{10}{3} = 120$

- l'ensemble des choix simultanés de 2 femmes parmi 5, de cardinal $\binom{5}{2} = 10$

L'ensemble des choix de 3 femmes et 2 hommes parmi 10 femmes et 5 hommes vaut donc $\boxed{\binom{10}{3} \times \binom{5}{2} = 120 \times 10 = 1200}$

Exercice n°24

Les délégués sont choisis sans ordre

1) Les choix simultanés de 2 délégués parmi les 32 élèves sont au nombre de $\overline{\binom{32}{2}} = 496$

2) Si on impose d'avoir un garçon et une fille, alors le choix des deux délégués est un élément du produit cartésien entre :

- l'ensemble des choix simultanés de 1 délégué parmi les 19 garçons, soit $\binom{19}{1} = 19$ choix

- l'ensemble des choix simultanés de 1 délégué parmi les 13 filles, soit $\binom{13}{1} = 13$ choix

L'ensemble des choix est donc de cardinal $\binom{19}{1} \times \binom{13}{1} = 19 \times 13 = 247$

3) Si on impose d'avoir 2 garçons comme délégués, le nombre de choix des deux délégués est donc « réduit » au nombre de choix de 2 délégués parmi les 19 garçons, au nombre de $\binom{19}{2} = 171$

Exercice n°25

1) Le nombre de choix de 5 personnes parmi les 18 est égal à $\binom{18}{5} = 8568$

2) Le nombre de groupes dans lequel figure Christian est égal (une fois lui choisi) au nombre de groupes de 4 personnes choisies parmi 17, soit $\binom{17}{4} = 2380$

3) Afin que Christian et Claude ne se retrouvent pas ensemble, il faut :

- constituer un groupe de 5 personnes contenant Christian mais pas Claude. Le nombre de groupes dans lequel figure Christian mais pas Claude est égal (une fois lui choisi) au nombre de groupes de 4 personnes choisies parmi 16 (pour ne pas qu'y figure Claude), soit $\binom{16}{4} = 1820$

OU

- constituer un groupe de 5 personnes contenant Claude mais pas Christian. De façon analogue à ce qui précède (Christian et Claude jouent des rôles similaires), il y a $\binom{16}{4} = 1820$ possibilités

Il y a donc $\binom{16}{4} + \binom{16}{4} = 3640$ répondant à cette condition

Exercice n°26

1) Le nombre de d'échantillons différents est égal au nombre de choix de 4 personnes parmi les 30, soit $\binom{30}{4} = 27405$

2) Le nombre d'échantillons ne contenant aucun célibataires est égal au nombre de choix de 4 personnes parmi les 30-12=18 non célibataires, soit $\binom{18}{4} = 3060$

3) Le contraire de « au moins un célibataire » est « aucun célibataire ».

Le nombre d'échantillons contenant au moins un célibataire est égal au nombre total d'échantillons diminué du nombre d'échantillons ne contenant aucun célibataire. Ces deux nombres ayant été déterminés dans les deux questions précédentes, on conclut que le nombre d'échantillons contenant au moins un célibataire est égal à

$$\binom{30}{4} - \binom{18}{4} = 27405 - 3060 = 24345$$

Exercice n°27

1) Le nombre de choix de 6 personnes parmi les 25+32=57 est égal à $\binom{57}{6} = 36288252$

2) a) Le nombre de groupes constitués uniquement d'hommes s'apparente au nombre de choix de 6 hommes parmi 32, soit à $\binom{32}{6} = 906192$ groupes

b) Le nombre de groupes de 6 personnes de même sexe est égal au nombre de groupes constitués uniquement d'hommes (déterminé précédemment) augmenté du nombre de groupes constitués uniquement de femmes, que l'on évalue de manière identique à ce qui précède à $\binom{25}{6}$ groupes

Le nombre de groupes constitué de personnes de même sexe est donc égal à $\binom{32}{6} + \binom{25}{6} = 1083292$ groupes.

c) Le contraire de « au moins une femme et au moins un homme » est « uniquement des femmes ou uniquement des hommes », c'est à dire « un groupe unisexe ». Le nombre de groupes constitués d'au moins une femme et d'au moins un homme est donc égal au nombre total de groupes, $\binom{57}{6} = 36288252$, diminué du nombre de groupes constitués de personnes du même sexe, calculé ci-dessus, $\binom{32}{6} + \binom{25}{6} = 1083292$. Le nombre de groupes constitués d'au moins une femme et d'au moins un homme est donc égal à 36288252-1083292=35204960

Exercice n°28

1) Le nombre de choix simultané de 5 cartes parmi 32 est égal à $\binom{32}{5} = \frac{32!}{(32-5)!5!} = 201376$

2) a) Pour constituer une main contenant un carré, il faut choisir le carré (8 possibilités) et compléter la main par une 5^{ème} carte choisie parmi 28. Il y a donc $8 \times \binom{28}{1} = 224$ mains différentes contenant un carré

b) Pour constituer une main contenant deux paires distinctes, il faut choisir les deux hauteurs distinctes des deux paires (il y a $\binom{8}{2} = \frac{8 \times 7}{2} = 28$ combinaisons), choisir deux fois deux cartes parmi les quatre de chaque hauteur, et enfin compléter la main par une cinquième carte choisie parmi 24 (pour n'avoir que deux paires et pas risquer d'obtenir un brelan donc un full). Il y a donc $\binom{8}{2} \times \binom{4}{2} \times \binom{4}{2} \times \binom{24}{1} = 24192$ mains répondant à ce critère

c) Pour constituer une main contenant un full, il faut choisir les deux hauteurs distinctes correspondant au brelan et à la paire, mais en tenant compte de l'ordre (2 As 3 Rois n'est pas identique à 2 Rois 3 As), soit $A_8^2 = 28$ couples de hauteurs possibles), choisir 2 cartes parmi 4 pour constituer la paire, et 3 cartes parmi 4 pour constituer le brelan

Il y a donc $A_8^2 \times \binom{4}{2} \times \binom{4}{3} = 1344$ mains répondant à ce critère

d) Pour constituer une main contenant un brelan (sans full ni carré), il faut choisir une hauteur pour le brelan, choisir les 3 cartes parmi 4 pour constituer ce brelan, et compléter la main par 2 cartes parmi 28. Mais on s'expose alors à la possibilité d'obtenir, grâce à ces deux cartes supplémentaires, une autre paire, ce qui constituerait un full. On devra donc soustraire le nombre de mains obtenus dans la question 2c)

Il y aura donc $8 \times \binom{4}{3} \times \binom{28}{2} - 1344 = 10752$ mains répondant à ce critère

e) Pour constituer une main de 5 cartes de même couleur, se suivant dans l'ordre croissant, il faut choisir parmi les 4 possibilités de couleur, les 4 possibilités de suite croissante : (7,8,9,10,V), (8,9,10,V,D), (9,10,V,D,R) ou (10,V,D,R,As). Il y aura donc $4 \times 4 = 16$ mains répondant à ce critère.

Combinaisons et arrangementsExercice n°29

1) Tirages successifs sans remise de 3 jetons parmi 9. Il y a $A_9^3 = 504$ possibilités

a) Notons A l'événement « Tirer 3 jetons verts ». On a $p(A) = \frac{A_5^3}{A_9^3} = \frac{5}{42}$

b) Notons B l'événement « Ne tirer aucun jeton vert ». On a $p(B) = \frac{A_4^3}{A_9^3} = \frac{1}{21}$

c) Notons C l'événement « Tirer au plus 2 jetons verts »

1^{ère} méthode : $p(C) = p(A) = 1 - p(B) = 1 - \frac{1}{21} = \frac{20}{21}$

2^{ème} méthode

$$p(C) = \frac{\overbrace{A_4^3}^{\text{Ne tirer aucun vert}} + \overbrace{3 \times A_5^1 \times A_4^2}^{\substack{\text{Tirer exactement 1 vert :} \\ \text{- choix de la place du jeton vert} \\ \text{- choix d'1 vert et de 2 rouges}}} + \overbrace{3 \times A_5^2 \times A_4^1}^{\text{Tirer exactement 2 verts}}}{A_9^3} = \frac{37}{42}$$

d) Soit D l'événement « Tirer exactement 1 jeton vert ». $p(D) = \frac{3 \times A_5^2 \times A_4^1}{A_9^3} = \frac{5}{14}$

2) Tirages simultanés de 3 jetons parmi 9. Il y a $C_9^3 = 84$ possibilités

a) Notons A l'événement « Tirer 3 jetons verts ». On a $p(A) = \frac{C_5^3}{C_9^3} = \frac{5}{42}$

b) Notons B l'événement « Ne tirer aucun jeton vert ». On a $p(B) = \frac{C_4^3}{C_9^3} = \frac{1}{21}$

c) Notons C l'événement « Tirer au plus 2 jetons verts »

1^{ère} méthode : $p(C) = p(A) = 1 - p(B) = 1 - \frac{1}{21} = \frac{20}{21}$

2^{ème} méthode

$$p(C) = \frac{\overbrace{C_4^3}^{\text{Ne tirer aucun vert}} + \overbrace{C_5^1 \times C_4^2}^{\substack{\text{Tirer exactement 1 vert :} \\ \text{- choix de la place du jeton vert} \\ \text{- choix d'1 vert et de 2 rouges}}} + \overbrace{C_5^2 \times C_4^1}^{\text{Tirer exactement 2 verts}}}{C_9^3} = \frac{37}{42}$$

d) Soit D l'événement « Tirer exactement 1 jeton vert ». $p(D) = \frac{C_5^2 \times C_4^1}{C_9^3} = \frac{5}{14}$

Commentaire sur l'exercice :

Selon toute logique, on doit retrouver les mêmes résultats dans les deux parties. En effet, tirer successivement sans remise 3 boules ou les tirer simultanément revient au même. Que l'on traite un tirage comme un arrangement ou comme un sous-ensemble, les questions a) et b) nous fournissent le même résultat si on a conservé l'ordre jusqu'au bout (numérateurs et dénominateurs des fractions) le même mode de comptage. En ce qui concerne la question c), si on travaille avec des arrangements, on induit ainsi un ordre. Il ne faut donc pas oublier de multiplier par 3, c'est à dire de choisir d'abord une place pour le jeton vert. Ce problème ne se pose pas avec des combinaisons. Conclusion : Il est plus facile de travailler avec des combinaisons.

Cette dernière remarque est valable car le type d'événements étudié ne fait pas intervenir d'ordre.

Dénombrements diversExercice n°30

a) Supposons les 5 patères numérotées (de 1 à 5). Une disposition de trois manteaux sur le portemanteau est une 3-liste ordonnées (sans répétition) des 3 numéros de patères. En effet (2,3,5) signifiera que le premier manteau est accroché sur la patère 2 et ainsi de suite. Une disposition des trois manteaux est donc un arrangement de 3 chiffres parmi 5. Il y en a

$$\text{donc } A_5^3 = \frac{5!}{(5-3)!} = 60$$

b) Si on doit disposer les cinq manteaux sur les cinq patères, une disposition sera donc donnée par toute permutation des cinq chiffres correspondant aux numéros de patères. Il a donc $5! = 120$ dispositions différentes.

c) Il est impossible de disposer 6 manteaux sur 5 patères sans que deux ne se chevauchent. Il n'y a donc aucune disposition possible.

Exercice n°31

Désignons par $G = \{G_1; G_2; G_3; G_4\}$ l'ensemble des 4 garçons et $F = \{F_1; F_2\}$ l'ensemble des 2 filles.

1) L'ensemble des dispositions possibles de ces 6 personnes sur les six places d'un banc correspond à l'ensemble des permutations des six éléments de l'ensemble $F \cup G$. Il a donc $6! = 720$ dispositions différentes.

2) Si les garçons sont d'un côté et les filles de l'autre, il y a deux « configurations possibles » :

4 garçons	2 filles
-----------	----------

ou

2 filles	4 garçons
----------	-----------

Au sein de chaque configuration, il y a $2! = 2$ manières de permuter les 2 filles, et $4! = 24$ manières de permuter les 4 garçons

Il y aura au total $2 \times 4 \times 2! = 96$ manières de placer ainsi ces six personnes

3) Si chaque fille est intercalée entre deux garçons, il y a trois configurations possibles :

G	F	G	F	G	G
---	---	---	---	---	---

ou

G	G	F	G	F	G
---	---	---	---	---	---

ou

G	F	G	G	F	G
---	---	---	---	---	---

Une fois la configuration « choisie », il y a $2! = 2$ manières de permuter les 2 filles, et $4! = 24$ manières de permuter les 4 garçons

Il y aura au total $3 \times 2 \times 4! = 144$ manières de placer ainsi ces six personnes

4) Si les filles veulent rester l'une à côté de l'autre, il y a cinq configurations possibles :

F	F	G	G	G	G
---	---	---	---	---	---

ou

G	F	F	G	G	G
---	---	---	---	---	---

ou

G	G	F	F	G	G
---	---	---	---	---	---

ou

G	G	G	F	F	G
---	---	---	---	---	---

ou

G	G	G	G	F	F
---	---	---	---	---	---

Une fois la configuration « choisie », il y a $2! = 2$ manières de permuter les 2 filles, et $4! = 24$ manières de permuter les 4 garçons

Il y aura au total $5 \times 2 \times 4! = 240$ manières de placer ainsi ces six personnes